**Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga**

Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones

# Características y contraste de imágenes RGB y bandas TIFF

## Tarea 3.2

Jonathan de Jesús García Rodríguez

221050153

ITIC9

Visión Artificial

Docente: Eduardo Flores Gallegos

Pabellón de Arteaga, Aguascalientes

3 de noviembre de 2026

## 1. Objetivo y alcance

Examinar las propiedades de las imágenes RGB y multiespectrales de once disparos del dron, comprobar la identidad de cada banda y evaluar cómo cuatro técnicas modifican la distribución de intensidades y la visibilidad de los detalles de la vegetación.

Se analizaron 66 archivos originales: 11 JPG y 55 TIFF. La banda se identificó en los metadatos XMP de cada TIFF. Las mejoras de contraste se compararon como transformaciones de visualización; no representan una calibración de reflectancia.

## 2. Material y método

Se utilizaron los disparos 0200, 0210, 0220, 0230, 0240, 0250 y 0260 para la serie del árbol, y 0360, 0370, 0380 y 0390 para la serie de magueyes

El procesamiento base de los once disparos usó gamma 0.6. El disparo 0200 completo se repitió con gamma 0.4 y 1.5. Para completar la comparación numérica, se calcularon esos tres valores en los 66 archivos. Las salidas de cada gamma se guardaron por separado para evitar sobrescribir figuras.

**Versiones utilizadas**

| Python | OpenCV | NumPy |
|---|---|---|
| 3.12.14 | 5.0.0 | 2.5.4 |

## 3. Comandos y trazabilidad

Ejemplo exacto para el disparo 0200. Las rutas relativas se muestran desde la carpeta Constraste_Fotografias para facilitar su reproducción.

1. python 02_conjunto_rgb_tiff.py 112MEDIA/DJI_0200.JPG 112MEDIA/DJI_0201.TIF 112MEDIA/DJI_0202.TIF 112MEDIA/DJI_0203.TIF 112MEDIA/DJI_0204.TIF 112MEDIA/DJI_0205.TIF --max 6 --solo-datos

2. python 02_conjunto_rgb_tiff.py 112MEDIA/DJI_0200.JPG 112MEDIA/DJI_0201.TIF 112MEDIA/DJI_0202.TIF 112MEDIA/DJI_0203.TIF 112MEDIA/DJI_0204.TIF 112MEDIA/DJI_0205.TIF --max 6 --etiquetas "RGB,Azul,Verde,Rojo,Borde rojo,NIR" --gamma 0.6 --salida resultados_contraste/gamma_0.6

3. python 02_conjunto_rgb_tiff.py 112MEDIA/DJI_0200.JPG 112MEDIA/DJI_0201.TIF 112MEDIA/DJI_0202.TIF 112MEDIA/DJI_0203.TIF 112MEDIA/DJI_0204.TIF 112MEDIA/DJI_0205.TIF --max 6 --etiquetas "RGB,Azul,Verde,Rojo,Borde rojo,NIR" --gamma 0.4 --salida resultados_contraste/gamma_0.4

4. python 02_conjunto_rgb_tiff.py 112MEDIA/DJI_0200.JPG 112MEDIA/DJI_0201.TIF 112MEDIA/DJI_0202.TIF 112MEDIA/DJI_0203.TIF 112MEDIA/DJI_0204.TIF 112MEDIA/DJI_0205.TIF --max 6 --etiquetas "RGB,Azul,Verde,Rojo,Borde rojo,NIR" --gamma 1.5 --salida resultados_contraste/gamma_1.5

5. python 01_contraste.py 112MEDIA/DJI_0200.JPG resultados_contraste/01_0200.png --gamma 0.6

El mismo patrón se ejecutó con gamma 0.6 para los otros diez disparos. Se proporcionaron rutas de archivo explícitas: usar --max 6 directamente sobre toda 112MEDIA habría seleccionado el primer disparo del directorio, no necesariamente uno de los solicitados.

## 4. Identificación de bandas

**Relación entre archivo y banda en el disparo 0200**

| Archivo | BandName | λ central nm | FWHM nm |
|---|---|---|---|
| DJI_0201.TIF | Blue | 450 | 16 |
| DJI_0202.TIF | Green | 560 | 16 |
| DJI_0203.TIF | Red | 650 | 16 |
| DJI_0204.TIF | RedEdge | 730 | 16 |
| DJI_0205.TIF | NIR | 840 | 26 |

## 5. Metadatos y condiciones de captura

**Evidencia de captura del disparo 0200**

| Campo | JPG DJI_0200 | TIFF azul DJI_0201 |
|---|---|---|
| Fecha y hora EXIF | 2026:10:02 09:38:34 | 2026:10:02 09:38:34 |
| Cámara | FC6360 | FC6360 |
| Altitud relativa m | +25.70 | +25.70 |
| Altitud absoluta m | +1917.25 | +1917.27 |
| Latitud | 22.16185046 | 22.16185035 |
| Longitud | -102.27154927 | -102.27154932 |
| Exposición EXIF s | 0.00005 | 0.003605 |
| ISO | 200 | No registrado en el campo ISO leído |

La exposición del JPG es 0.00005 s, equivalente a 1/20000 s. La banda azul registra 0.003605 s. La altitud absoluta y la relativa son campos distintos del dron; aquí no se convierten en una elevación independiente del terreno.

**Altura relativa y media nativa por disparo**

| Disparo | Altura m | Azul | Verde | Rojo | Borde rojo | NIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | 25.70 | 19,308.3 | 20,042.6 | 20,464.4 | 18,328.6 | 17,559.8 |
| 0210 | 25.80 | 19,387.4 | 19,937.5 | 20,426.4 | 17,955.5 | 17,392.6 |
| 0220 | 25.80 | 19,392.9 | 19,947.4 | 20,211.1 | 18,021.0 | 17,342.8 |
| 0230 | 25.80 | 19,336.2 | 19,943.9 | 20,109.9 | 17,760.1 | 17,243.1 |
| 0240 | 39.10 | 19,650.5 | 19,884.1 | 15,172.3 | 16,882.9 | 16,036.0 |
| 0250 | 39.20 | 19,747.3 | 19,982.6 | 15,119.9 | 16,942.4 | 16,106.7 |
| 0260 | 39.10 | 19,791.6 | 20,047.3 | 15,166.6 | 17,014.8 | 15,862.3 |
| 0360 | 79.00 | 21,491.6 | 23,937.4 | 19,979.8 | 23,060.5 | 19,897.9 |
| 0370 | 79.00 | 21,606.5 | 23,982.0 | 19,798.5 | 23,093.0 | 19,950.3 |
| 0380 | 79.00 | 21,567.2 | 24,025.1 | 19,827.8 | 23,126.4 | 20,006.0 |
| 0390 | 79.00 | 21,586.2 | 24,107.6 | 19,887.6 | 22,877.6 | 20,061.7 |

Las alturas de la serie del árbol varían de 25.70 a 39.20 m; los magueyes se mantienen en 79.00 m. La comparación incluye cambios de altura y de encuadre. Las exposiciones también varían, por lo que las diferencias de intensidad no pueden atribuirse únicamente a la altura del dron.

## 6. Características de los archivos

Todas las imágenes miden 1600 × 1300 píxeles, equivalentes a 2.08 MP. Cada JPG tiene 3 canales uint8 y cada TIFF 1 canal uint16. MB = bytes / 1 000 000. Las estadísticas se calcularon antes de normalizar; en el JPG abarcan los tres canales.

**Estadísticas de los archivos originales**

| Archivo | Mín | Máx | Media | DE | MB |
|---|---|---|---|---|---|
| DJI_0200.JPG | 0 | 255 | 131.4 | 107.1 | 0.980 |
| DJI_0201.TIF | 5888 | 65408 | 19,308.3 | 5,832.5 | 4.177 |
| DJI_0202.TIF | 5312 | 65408 | 20,042.6 | 6,528.9 | 4.177 |
| DJI_0203.TIF | 4928 | 65280 | 20,464.4 | 7,171.6 | 4.177 |
| DJI_0204.TIF | 4864 | 52224 | 18,328.6 | 5,995.8 | 4.177 |
| DJI_0205.TIF | 5056 | 51392 | 17,559.8 | 6,167.7 | 4.177 |
| DJI_0210.JPG | 0 | 255 | 133.9 | 106.8 | 0.997 |
| DJI_0211.TIF | 5184 | 65408 | 19,387.4 | 5,898.0 | 4.177 |
| DJI_0212.TIF | 5376 | 65088 | 19,937.5 | 6,542.8 | 4.177 |
| DJI_0213.TIF | 4864 | 65280 | 20,426.4 | 7,204.0 | 4.177 |
| DJI_0214.TIF | 4736 | 52416 | 17,955.5 | 5,907.9 | 4.177 |
| DJI_0215.TIF | 4736 | 50560 | 17,392.6 | 6,150.6 | 4.177 |
| DJI_0220.JPG | 0 | 255 | 105.0 | 83.5 | 1.053 |
| DJI_0221.TIF | 5504 | 65408 | 19,392.9 | 5,945.0 | 4.177 |
| DJI_0222.TIF | 5248 | 65216 | 19,947.4 | 6,608.1 | 4.177 |
| DJI_0223.TIF | 4736 | 65408 | 20,211.1 | 7,164.4 | 4.177 |
| DJI_0224.TIF | 4928 | 52992 | 18,021.0 | 5,996.9 | 4.177 |
| DJI_0225.TIF | 4736 | 51648 | 17,342.8 | 6,176.6 | 4.177 |
| DJI_0230.JPG | 0 | 255 | 99.0 | 36.4 | 0.976 |
| DJI_0231.TIF | 5440 | 65408 | 19,336.2 | 5,966.6 | 4.177 |
| DJI_0232.TIF | 5312 | 65344 | 19,943.9 | 6,659.6 | 4.177 |
| DJI_0233.TIF | 4800 | 65280 | 20,109.9 | 7,152.9 | 4.177 |
| DJI_0234.TIF | 4480 | 52288 | 17,760.1 | 5,937.7 | 4.177 |
| DJI_0235.TIF | 4736 | 51392 | 17,243.1 | 6,178.7 | 4.177 |

DE = desviación estándar poblacional de intensidades. Los valores uint16 son números digitales del sensor

Todas las imágenes miden 1600 × 1300 píxeles, equivalentes a 2.08 MP. Cada JPG tiene 3 canales uint8 y cada TIFF 1 canal uint16. MB = bytes / 1 000 000. Las estadísticas se calcularon antes de normalizar; en el JPG abarcan los tres canales.

**Estadísticas de los archivos originales**

| Archivo | Mín | Máx | Media | DE | MB |
|---|---|---|---|---|---|
| DJI_0240.JPG | 0 | 255 | 105.3 | 42.4 | 0.964 |
| DJI_0241.TIF | 5952 | 65408 | 19,650.5 | 7,181.8 | 4.177 |
| DJI_0242.TIF | 4992 | 65216 | 19,884.1 | 7,166.8 | 4.177 |
| DJI_0243.TIF | 4544 | 64832 | 15,172.3 | 6,065.3 | 4.177 |
| DJI_0244.TIF | 4800 | 63872 | 16,882.9 | 5,639.8 | 4.177 |
| DJI_0245.TIF | 4928 | 52800 | 16,036.0 | 5,510.5 | 4.177 |
| DJI_0250.JPG | 0 | 255 | 127.9 | 107.1 | 1.006 |
| DJI_0251.TIF | 5888 | 65344 | 19,747.3 | 7,218.0 | 4.177 |
| DJI_0252.TIF | 5312 | 65216 | 19,982.6 | 7,191.6 | 4.177 |
| DJI_0253.TIF | 4544 | 64768 | 15,119.9 | 6,031.2 | 4.177 |
| DJI_0254.TIF | 5120 | 63808 | 16,942.4 | 5,643.6 | 4.177 |
| DJI_0255.TIF | 5120 | 54144 | 16,106.7 | 5,522.6 | 4.177 |
| DJI_0260.JPG | 0 | 255 | 131.8 | 107.0 | 1.016 |
| DJI_0261.TIF | 6080 | 65408 | 19,791.6 | 7,209.4 | 4.177 |
| DJI_0262.TIF | 5120 | 65280 | 20,047.3 | 7,208.5 | 4.177 |
| DJI_0263.TIF | 4352 | 64768 | 15,166.6 | 6,037.0 | 4.177 |
| DJI_0264.TIF | 5056 | 63872 | 17,014.8 | 5,673.0 | 4.177 |
| DJI_0265.TIF | 5120 | 53696 | 15,862.3 | 5,412.9 | 4.177 |
| DJI_0360.JPG | 0 | 255 | 102.1 | 23.5 | 0.896 |
| DJI_0361.TIF | 7616 | 65216 | 21,491.6 | 5,184.3 | 4.177 |
| DJI_0362.TIF | 7488 | 64576 | 23,937.4 | 5,065.6 | 4.177 |
| DJI_0363.TIF | 5760 | 64384 | 19,979.8 | 5,024.9 | 4.177 |
| DJI_0364.TIF | 7232 | 64000 | 23,060.5 | 4,573.4 | 4.177 |
| DJI_0365.TIF | 6592 | 62272 | 19,897.9 | 4,133.5 | 4.177 |

DE = desviación estándar poblacional de intensidades. Los valores uint16 son números digitales del sensor

Todas las imágenes miden 1600 × 1300 píxeles, equivalentes a 2.08 MP. Cada JPG tiene 3 canales uint8 y cada TIFF 1 canal uint16. MB = bytes / 1 000 000. Las estadísticas se calcularon antes de normalizar; en el JPG abarcan los tres canales.

**Estadísticas de los archivos originales**

| Archivo | Mín | Máx | Media | DE | MB |
|---|---|---|---|---|---|
| DJI_0370.JPG | 0 | 255 | 117.3 | 112.3 | 0.962 |
| DJI_0371.TIF | 7424 | 65216 | 21,606.5 | 5,219.1 | 4.177 |
| DJI_0372.TIF | 7488 | 64576 | 23,982.0 | 5,076.8 | 4.177 |
| DJI_0373.TIF | 6080 | 64320 | 19,798.5 | 4,969.5 | 4.177 |
| DJI_0374.TIF | 7168 | 64000 | 23,093.0 | 4,579.8 | 4.177 |
| DJI_0375.TIF | 6656 | 62272 | 19,950.3 | 4,150.2 | 4.177 |
| DJI_0380.JPG | 0 | 255 | 100.9 | 112.8 | 0.952 |
| DJI_0381.TIF | 7488 | 65216 | 21,567.2 | 5,210.7 | 4.177 |
| DJI_0382.TIF | 6976 | 64576 | 24,025.1 | 5,086.7 | 4.177 |
| DJI_0383.TIF | 6016 | 64320 | 19,827.8 | 4,978.8 | 4.177 |
| DJI_0384.TIF | 7232 | 64512 | 23,126.4 | 4,584.8 | 4.177 |
| DJI_0385.TIF | 6848 | 62272 | 20,006.0 | 4,159.9 | 4.177 |
| DJI_0390.JPG | 0 | 255 | 111.0 | 65.3 | 1.028 |
| DJI_0391.TIF | 7744 | 65216 | 21,586.2 | 5,222.5 | 4.177 |
| DJI_0392.TIF | 7552 | 64832 | 24,107.6 | 5,109.2 | 4.177 |
| DJI_0393.TIF | 6144 | 64320 | 19,887.6 | 5,005.6 | 4.177 |
| DJI_0394.TIF | 7232 | 64192 | 22,877.6 | 4,524.1 | 4.177 |
| DJI_0395.TIF | 6528 | 62272 | 20,061.7 | 4,173.4 | 4.177 |

DE = desviación estándar poblacional de intensidades. Los valores uint16 son números digitales del sensor

## 7. Estadísticas de los canales RGB

**Canales de los once JPG**

| JPG | B mín–máx | Media B | G mín–máx | Media G | R mín–máx | Media R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI_0200.JPG | 0–255 | 13.57 | 0–255 | 181.89 | 0–255 | 198.72 |
| DJI_0210.JPG | 0–255 | 15.09 | 0–255 | 216.03 | 0–255 | 170.45 |
| DJI_0220.JPG | 0–255 | 93.33 | 0–255 | 175.25 | 0–255 | 46.56 |
| DJI_0230.JPG | 0–251 | 79.72 | 1–253 | 105.62 | 2–255 | 111.70 |
| DJI_0240.JPG | 0–255 | 77.53 | 9–255 | 114.37 | 10–255 | 124.03 |
| DJI_0250.JPG | 0–255 | 15.75 | 0–255 | 180.62 | 0–255 | 187.25 |
| DJI_0260.JPG | 0–255 | 18.02 | 0–255 | 214.80 | 0–255 | 162.71 |
| DJI_0360.JPG | 0–224 | 81.70 | 8–248 | 108.50 | 4–255 | 116.11 |
| DJI_0370.JPG | 0–255 | 11.45 | 0–255 | 233.06 | 0–255 | 107.49 |
| DJI_0380.JPG | 0–255 | 8.14 | 0–255 | 242.08 | 0–255 | 52.38 |
| DJI_0390.JPG | 0–255 | 147.78 | 0–255 | 118.16 | 0–255 | 66.98 |

OpenCV entrega los canales en orden B, G y R. En DJI_0200.JPG, las medias son B = 13.57, G = 181.89, R = 198.72. Estas diferencias explican parte de la apariencia cromática.

La media global del JPG es 131.39 en 8 bits, mientras que la media del TIFF azul del mismo disparo es 19,308.30 en 16 bits. Una comparación directa de ambos números sería engañosa por la profundidad, el procesamiento de color y las exposiciones diferentes.

## 8. Comparación de las series

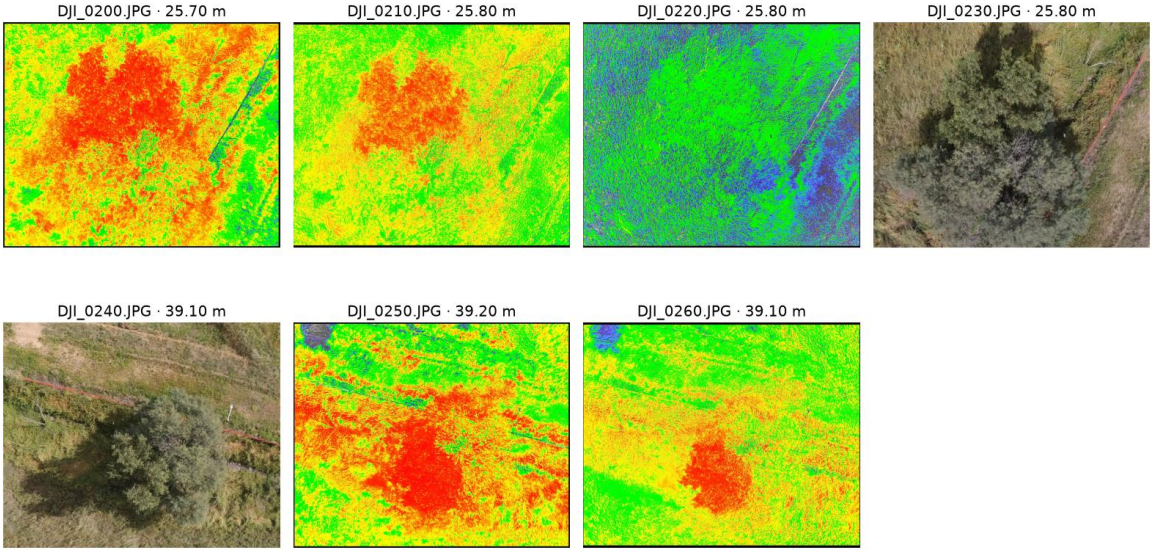



*Ilustración 1. Serie del árbol con alturas relativas tomadas del XMP. La secuencia abarca de 25.70 a 39.20 m.*

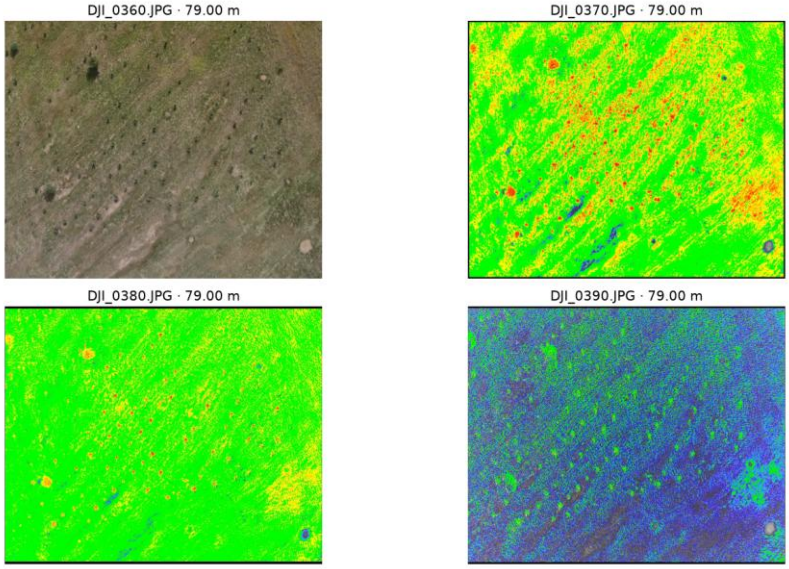



*Ilustración 2. Serie de magueyes. Los cuatro JPG registran 79.00 m de altura relativa.*

Las ilustraciones 1 y 2 permiten comparar el encuadre de los conjuntos completos. Los histogramas globales incluyen vegetación, suelo y sombras; la variación entre disparos también depende de la proporción ocupada por cada elemento.

## 9. Contraste de la imagen RGB

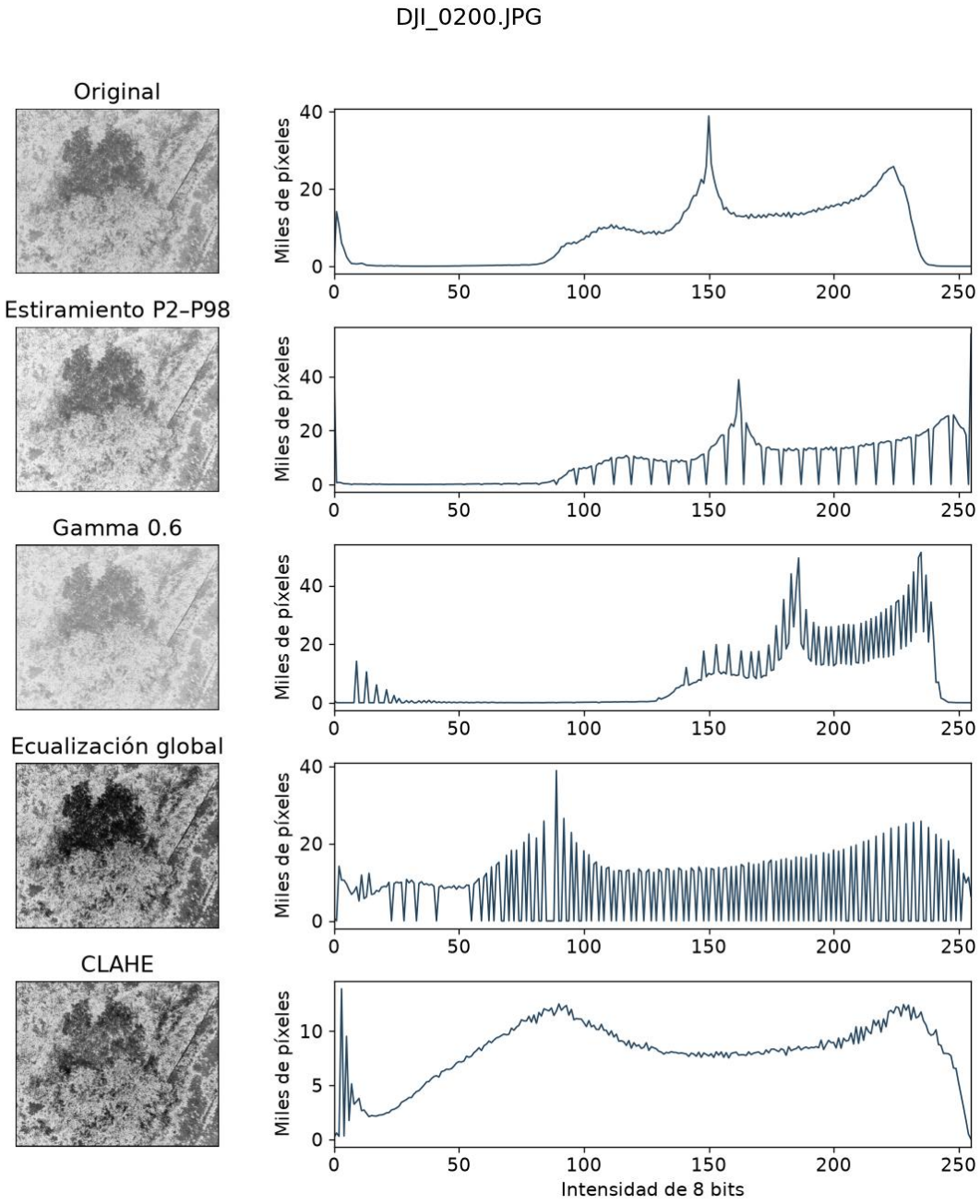



*Ilustración 3. JPG en gris para las cuatro técnicas. El JPG original tiene tres canales; los histogramas representan intensidad en gris.*

## 10. Contraste de la banda visible azul

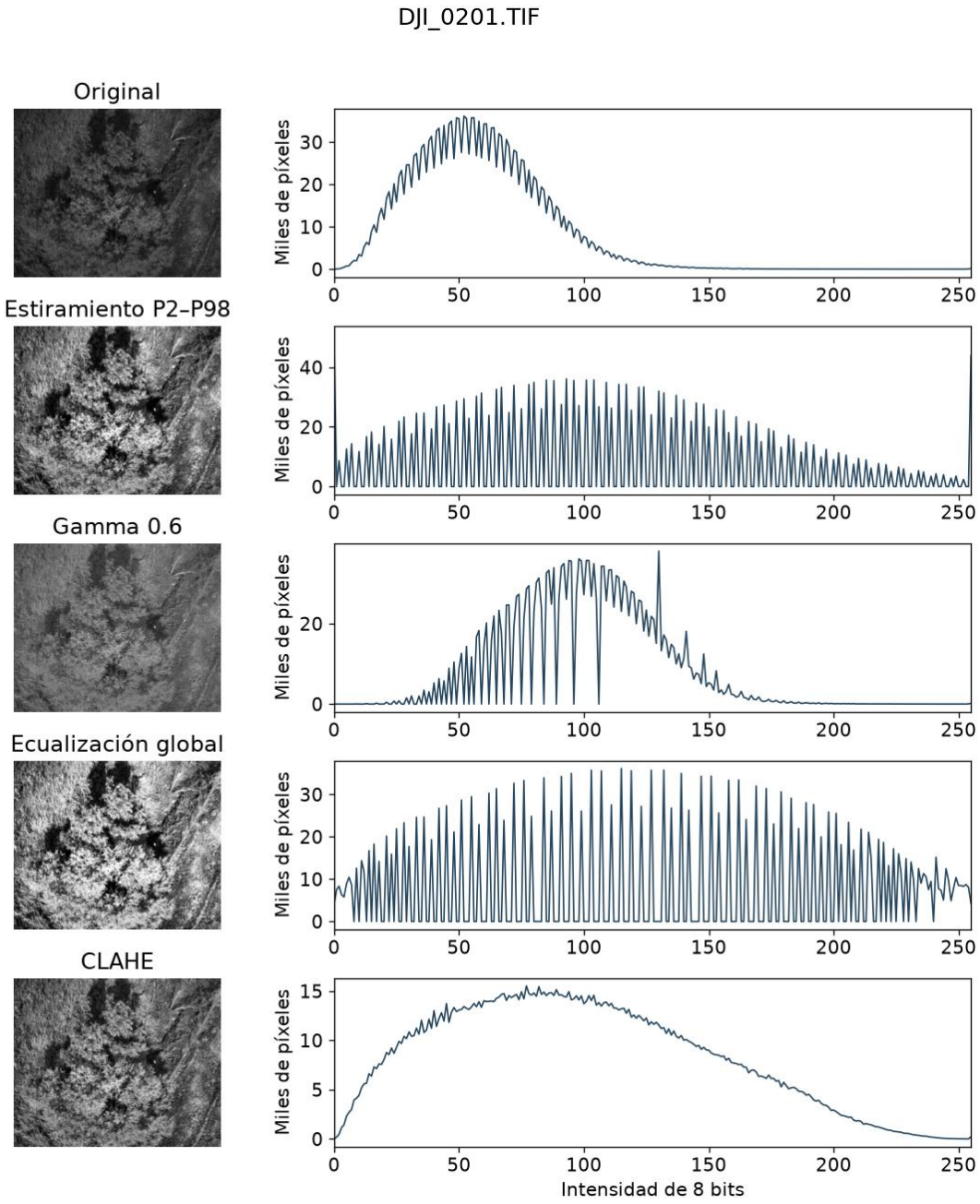



*Ilustración 4. Banda azul de 450 nm. La imagen original de esta lámina ya está normalizada de uint16 a uint8.*

## 11. Contraste de la banda NIR del árbol

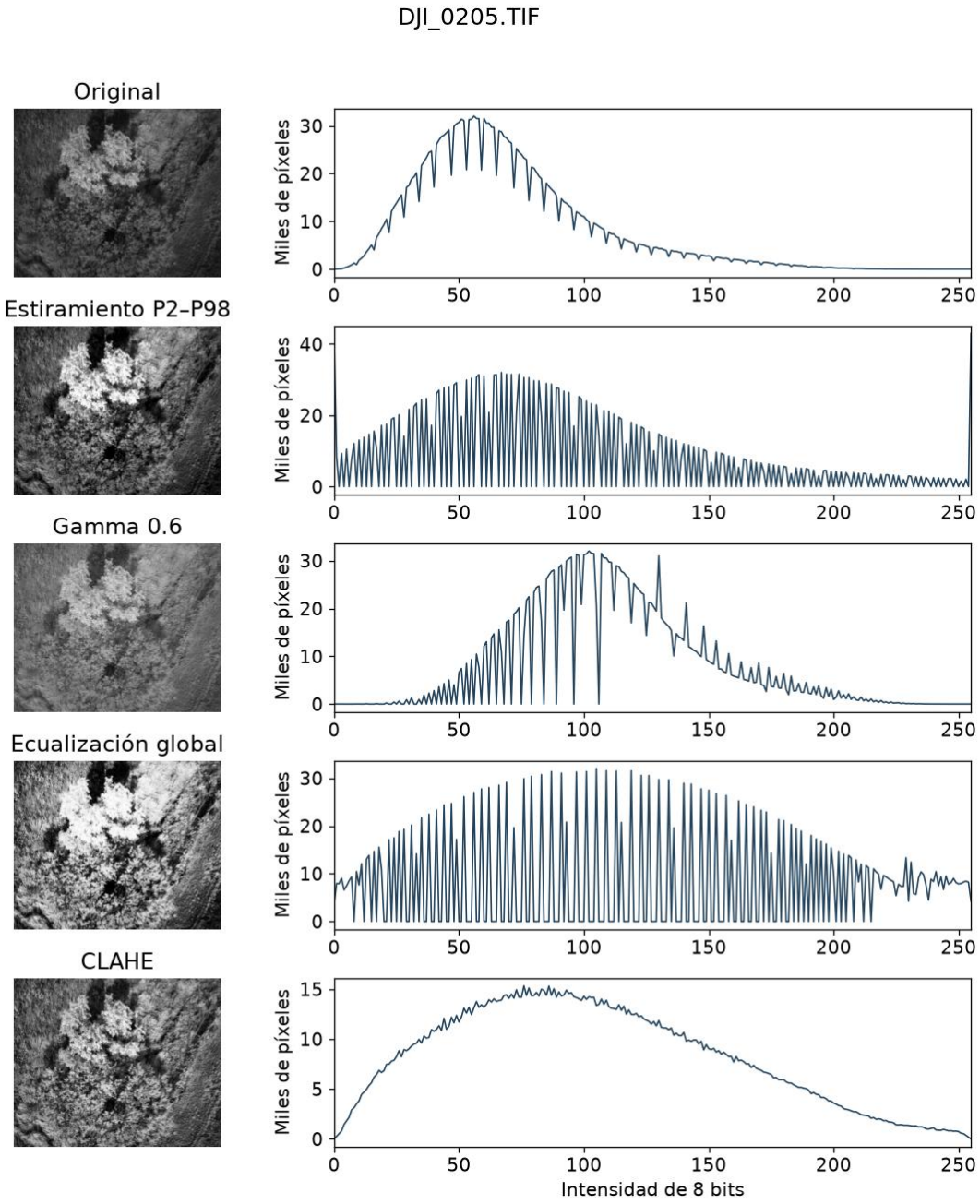



*Ilustración 5. NIR de 840 nm. CLAHE amplía la distribución central y conserva un porcentaje bajo de valores extremos.*

## 12. Contraste de la banda NIR de magueyes

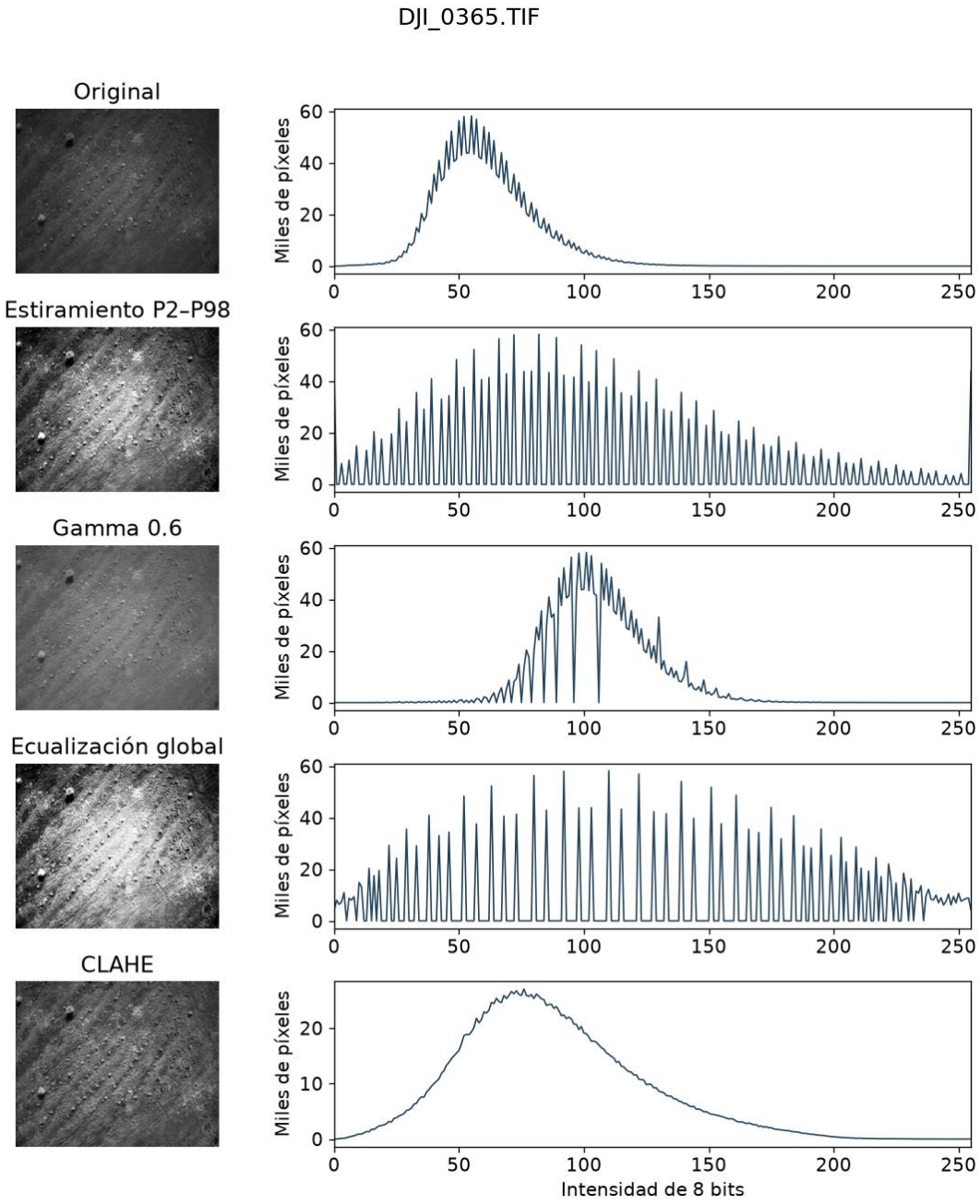



*Ilustración 6. NIR de 840 nm del disparo 0360. Las técnicas se aplican con los mismos parámetros, después de la normalización individual.*

## 13. Comparación de gamma

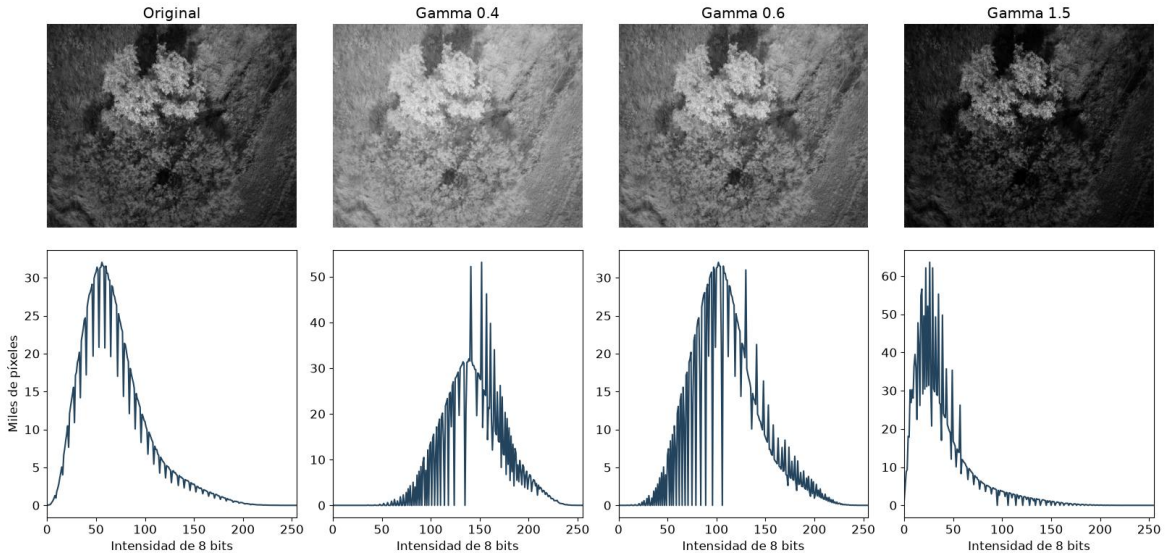



*Ilustración 7. Efecto de gamma 0.4, 0.6 y 1.5 sobre DJI_0205.TIF. Los histogramas usan los mismos límites 0–255.*

**Gamma en la banda NIR del disparo 0200**

| Versión | Media | DE | P2 | P98 |
|---|---|---|---|---|
| Original | 68.81 | 33.94 | 18 | 161 |
| Gamma 0.4 | 146.21 | 29.21 | 88 | 212 |
| Gamma 0.6 | 112.50 | 33.46 | 51 | 193 |
| Gamma 1.5 | 38.37 | 29.34 | 4 | 127 |

La fórmula usada es salida = Gamma 0.4 aclara la imagen: la media sube de 68.81 a 146.21 y el intervalo P2–P98 pasa de 18–161 a 88–212. Gamma 0.6 ofrece un aclarado moderado, con media 112.50. Gamma 1.5 oscurece: la media baja a 38.37 y P2–P98 queda en 4–127. Los huecos o picos del histograma también reflejan la cuantización de la tabla LUT.

## 14. Análisis de contraste

**Técnicas sobre DJI_0205.TIF en 8 bits**

| Técnica | Media | DE | P2–P98 | Extremos % |
|---|---|---|---|---|
| Original | 68.81 | 33.94 | 18–161 | 0.0002 |
| Estiramiento | 89.67 | 58.42 | 0–255 | 4.1120 |
| Gamma 0.6 | 112.50 | 33.46 | 51–193 | 0.0002 |
| Ecualización | 128.76 | 73.34 | 5–250 | 0.3788 |
| CLAHE | 102.34 | 52.77 | 15–218 | 0.0007 |

En la ilustración 5, el 96 % central del NIR original ocupa 18–161, apenas 143 de los 255 niveles disponibles, aunque existan valores aislados en los extremos. Por eso la escena tiene contraste global limitado. El mínimo y máximo por sí solos no describen la concentración del histograma.

El estiramiento lleva P2–P98 a 0–255 y eleva la DE a 58.42, pero deja 4.1120 % de píxeles en 0 o 255. La ecualización global distribuye más ampliamente las intensidades: DE 73.34 y P2–P98 de 5–250. Ese aumento puede hacer más duras las transiciones y exagerar variaciones pequeñas.

Para esta banda elijo CLAHE por el equilibrio entre detalle local y conservación de gradaciones. Frente al original, su DE sube de 33.94 a 52.77 y P2–P98 se amplía de 18–161 a 15–218; solo 0.0007 % de los píxeles queda en los extremos. En la figura 5 se distinguen mejor las texturas y los límites entre zonas iluminadas y oscuras. Es una valoración de visualización, no una medición de exactitud de detección.

Los histogramas globales no miden por sí solos la calidad local. Una DE mayor puede corresponder a un realce útil o a transiciones excesivas. La inspección conjunta de la imagen y el histograma ayuda a evitar que la elección dependa únicamente de una cifra.

En la serie de magueyes, las medias NIR nativas van de 19,897.88 a 20,061.71. En la serie del árbol van de 15,862.32 a 17,559.79. Esa diferencia describe estos encuadres completos; no permite inferir por sí sola salud vegetal, tipo de especie o reflectancia. No se delimitaron regiones exclusivas de cada planta ni se realizó calibración radiométrica.

## 15. Respuestas

### 1. Cuántos archivos tiene un disparo completo

Cada disparo contiene 6 archivos: 1 JPG RGB y 5 TIFF monocromáticos, correspondientes a azul, verde, rojo, borde rojo y NIR. La tabla 2 documenta la identificación de los TIFF de 0200. En los 11 disparos se comprobaron 66 archivos: 11 JPG y 55 TIFF.

### 2. Cuál es el tamaño de las imágenes

Las 66 imágenes tienen 1600 píxeles de ancho y 1300 de alto: 1600 × 1300 / 1 000 000 = 2.08 MP. Los JPG tienen tres canales uint8; los TIFF, un canal uint16, como se especifica en las tablas 4 a 6.

### 3. Qué banda tiene la media más alta y la más baja

En el disparo de referencia 0200, entre los cinco TIFF nativos, la mayor media es rojo DJI_0203.TIF con 20,464.39 y la menor es NIR DJI_0205.TIF con 17,559.79. En el conjunto de 55 TIFF, el máximo es verde DJI_0392.TIF con 24,107.62 y el mínimo es rojo DJI_0253.TIF con 15,119.90. Estas comparaciones se refieren a números digitales, no a reflectancia.

### 4. Cómo se distribuye el histograma original

Para NIR DJI_0205.TIF, el intervalo P2–P98 de la imagen preparada en 8 bits es 18–161 y la media 68.81 (ilustración 5). La mayor parte de los valores está concentrada en la zona baja y media, con DE 33.94. Aunque unos pocos píxeles alcancen intensidades extremas, el intervalo central muestra que no se aprovecha ampliamente el rango de visualización.

### 5. Qué técnica dejó mejor la banda elegida

Elijo CLAHE en NIR DJI_0205.TIF (ilustración 5). La DE aumenta de 33.94 a 52.77 y P2–P98 pasa de 18–161 a 15–218. El histograma se amplía sin la acumulación de 4.1120 % en extremos que produce el estiramiento. Esto respalda la mejor separación de detalles locales que se aprecia en la lámina.

## 16. Conclusiones

Comprobé que cada disparo conserva la misma estructura de seis archivos y que los metadatos identifican cinco bandas centradas en 450, 560, 650, 730 y 840 nm.

La comparación mostró que el brillo y el contraste no son equivalentes. En la banda NIR de referencia, gamma 0.4 eleva la media de visualización de 68.81 a 146.21

Para NIR DJI_0205.TIF, CLAHE ofrece el equilibrio que prefiero: amplía el intervalo central de 143 a 203 niveles y mantiene muy pocos píxeles en los extremos. El estiramiento y la ecualización producen una separación global más fuerte, aunque con cambios más bruscos en la distribución. La técnica debe seleccionarse después de revisar imagen e histograma juntos.